

Étude des systèmes asservis

Sommaire

I. Introduction	1
1. Structure d'un système asservi – Modélisation par schéma-bloc	1
2. Commande directe ou asservie	2
3. Entrées test – Signal causal	2
3.1. Impulsion de Dirac $\delta(t)$	3
3.2. Fonction échelon	3
3.3. Rampe	3
3.4. Entrée sinusoïdale	3
4. Critères d'étude d'un système asservi – Indicateurs de performance	3
4.1. Stabilité	3
4.2. Précision	4
4.3. Rapidité	4
4.4. Dépassement	4
II. Étude des S.D.L.C.I.	4
5. Modélisation mathématique des S.D.L.C.I.	5
5.1. Description à l'aide d'équations différentielles	5
5.2. Caractéristique statique d'un système . . .	5
5.3. Description à l'aide de Fonction de transfert – Transmittance	6
6. Schéma fonctionnel d'un S.L.D.C.I. – Schéma-blocs	6
6.1. Manipulation des schémas-blocs – Schéma équivalent	7
6.2. Fonctions de transfert – Définitions	7
A. Transformée de Laplace	8

Première partie

Introduction

L'automatique est la discipline qui d'une manière générale traite de la commande des systèmes. Dans un système automatique tout ou parti du savoir-faire est confié à une machine.

1. Structure d'un système asservi – Modélisation par schéma-bloc

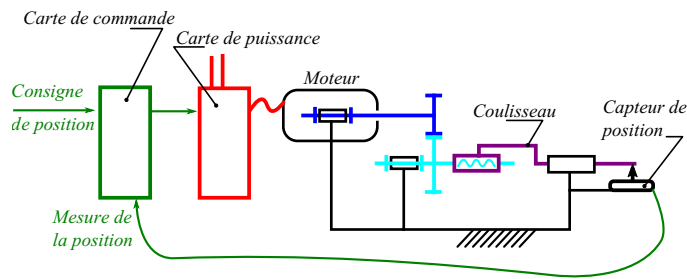


FIG. 1 – Asservissement de position longitudinale d'un pousse-seringue

À partir de cet exemple de description physique d'un système nous allons, en suivant les étapes indiquées, élaborer sur la figure 2 page suivante une modélisation représentée sous la forme d'un *schéma-bloc*.

- ?

1. Déterminer les grandeurs d'entrée et de sortie du système.

2. Rechercher l'actionneur ainsi que son entrée et sa sortie.

3. Relier la sortie de l'actionneur à la sortie asservie en suivant la chaîne d'énergie.

4. Repérer la grandeur physique mesurée par le capteur. Cette grandeur mesurée est généralement traduite par le capteur en une tension ou autre grandeur physique « image » de la grandeur mesurée...

5. Mettre en place le *comparateur*. Ce dernier ne peut élaborer un résultat — l'écart — qu'à partir d'opérandes de même nature *physique* — tension, intensité... distribuée sur une même échelle — et de même nature *informationnelle* — position, vitesse... Il est donc nécessaire d'ajouter un adaptateur de consigne afin que toutes les entrées du comparateur soient « comparables » entre elles.

6. Il reste à boucler la chaîne en introduisant un *correcteur* qui au minimum se comportera comme un simple amplificateur de l'écart — gain proportionnel. Mais nous verrons ultérieurement que les caractéristiques du correcteur sont souvent plus sophistiquées...

FIG. 2 – Modélisation par schéma-bloc du pousse-seringue – À compléter

On distinguera la *chaîne de commande directe* et la *chaîne de retour*.

2. Commande directe ou asservie

On distingue deux types de systèmes : les systèmes commandés en chaîne directe — absence de mesure, pas de chaîne de retour... non asservi — et les systèmes pour lesquels la grandeur de sortie est asservie.

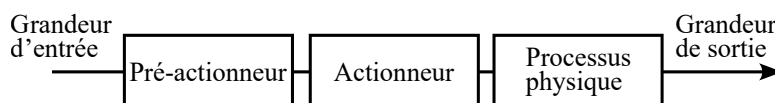


FIG. 3 – Commande directe

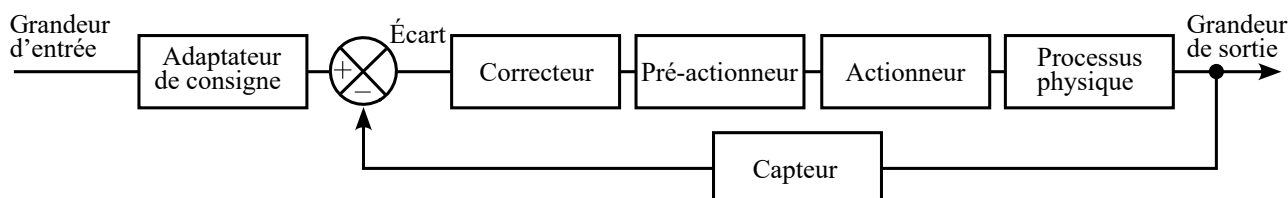


FIG. 4 – Grandeur de sortie asservie

On retiendra qu'un système asservi est un système à chaîne de retour — avec présence d'une mesure — comportant un *apport de puissance* dans la chaîne directe.

La présence d'une boucle de retour n'est pas synonyme d'asservissement. Certains schémas comportent naturellement une boucle de retour mais elle ne correspond pas à la présence d'un capteur qui permet de comparer la sortie à la consigne — cf schéma bloc détaillé d'un moteur à courant continu par exemple.

Seul un système asservi est capable de prendre en compte les perturbations... En effet dans le cas d'une commande en chaîne directe sans boucle de retour le système de commande n'est pas informé des variations de la sortie induites par une perturbation.

3. Entrées test – Signal causal

Afin de caractériser le comportement d'un système réel, on le soumet à des signaux de test. Dans toute la suite il ne sera question que de signaux respectant le principe de causalité. Dans le domaine qui nous intéresse, le terme « causal » signifie qu'il ne se passe rien avant l'instant choisi comme origine des temps. La réponse d'un système physique ne peut précéder l'excitation qui lui donne naissance... La cause précède toujours l'effet. Ainsi la réponse d'un système, initialement au repos, à une excitation causale est toujours un signal causal. Un signal causal peut être représenté par une fonction définie par morceaux, continue sur $\mathbb{R}^{*+}$ et nulle sur $\mathbb{R}^{-}$.

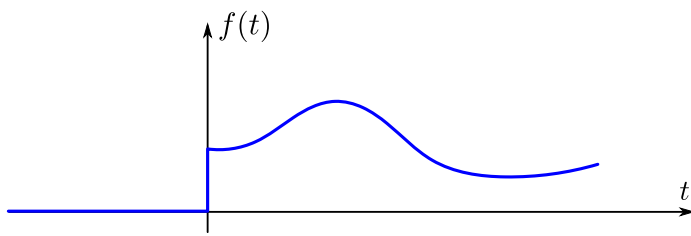


FIG. 5 – Signal causal

3.1. Impulsion de Dirac $\delta(t)$

La réponse d'un système à un tel signal est appelée « *réponse impulsionnelle* ». Cette impulsion est impossible à réaliser matériellement mais peut être approchée par l'effet d'une action très brève de type « choc ».

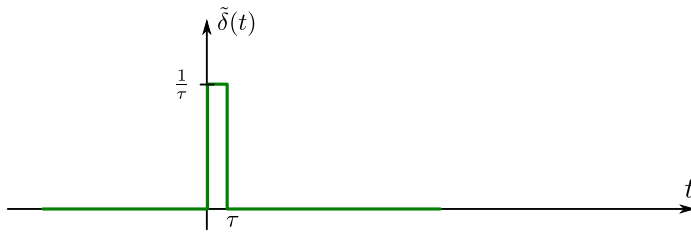


FIG. 6 – Impulsion de Dirac

3.2. Fonction échelon

La fonction échelon permet de soumettre le système à une entrée constante. On appelle *échelon unitaire* notée $u(t)$, ou *fonction de Heaviside*, la fonction échelon d'amplitude 1. La réponse d'un système à un échelon unitaire est appelée « *réponse indicielle* ».

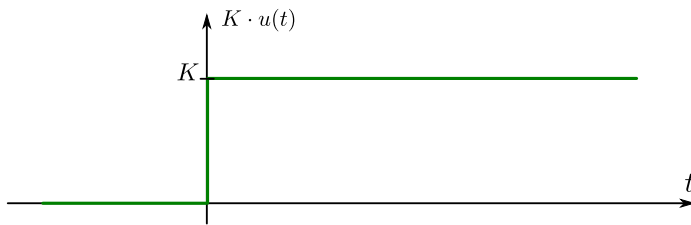


FIG. 7 – Fonction échelon

3.3. Rampe

C'est une entrée du type $e(t) = a \cdot t \cdot u(t)$. La réponse temporelle d'un système à une entrée de type rampe permet d'évaluer *l'erreur ou l'écart de traînage* – voir § 4.2 page suivante. Si $a = 1$ on parle alors de *rampe unitaire*.

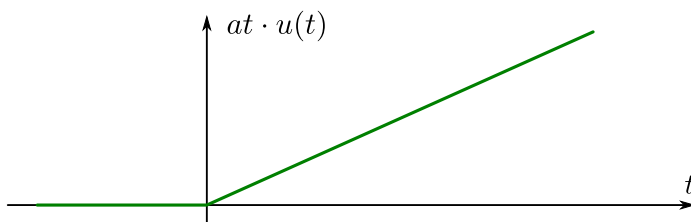


FIG. 8 – Fonction rampe causale

3.4. Entrée sinusoïdale

C'est bien sur une entrée du type $e(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$. Ce signal d'entrée est à la base de l'étude harmonique des systèmes linéaires.

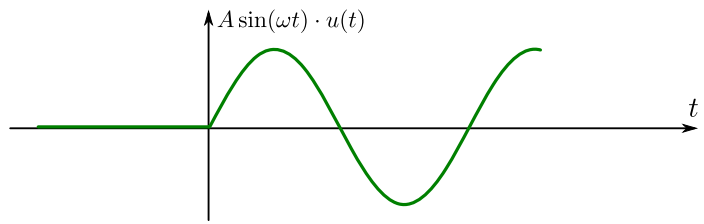


FIG. 9 – Fonction sinus causal

4. Critères d'étude d'un système asservi – Indicateurs de performance

Mode régulation

On dit que le système asservi fonctionne en mode régulation lorsque la consigne est maintenue à un niveau constant. Ainsi le système a pour mission de maintenir constante la sortie et ce, malgré les éventuelles *perturbations*.

Mode Suiveur

On dit que le système asservi fonctionne en mode suiveur — on dit aussi *en poursuite* — lorsque la sortie doit suivre le plus fidèlement possible une consigne variable au court du temps.

4.1. Stabilité

Un système est stable si à une entrée bornée en amplitude le système répond par une sortie également bornée... Si la sortie diverge le système est instable.

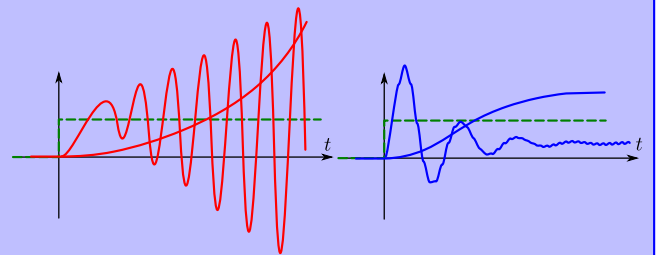


FIG. 10 – Réponse stable ou instable

4.2. Précision

La précision est caractérisée par l'écart ε disponible en sortie de comparateur — lorsque la chaîne de retour est unitaire alors l'écart correspond à l'erreur entre la consigne et la sortie asservie. On distingue :

- L'écart permanent** qui caractérise l'écart lorsque le système est stabilisé ; c'est-à-dire la limite de l'écart lorsque $t \rightarrow \infty$. Encore faut-il que cette limite existe ! Autrement dit on ne peut parler d'écart permanent que lorsque le système étudié est stable ;
- On parle d'écart statique ou d'écart en position pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à un échelon en entrée,
 - On parle d'écart de traînage ou d'écart en vitesse pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à une rampe en entrée,
 - On parle d'écart en accélération pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à une parabole en entrée.
- L'écart dynamique** qui caractérise l'écart durant le régime transitoire.

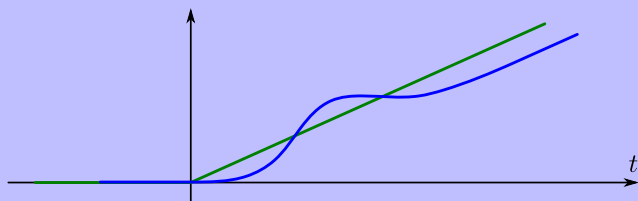


FIG. 11 – Écart permanent et écart dynamique — retard de traînage

4.3. Rapidité

Le temps de réponse à 5% noté $t_{r5\%}$ est le plus fréquemment employé pour caractériser la rapidité. C'est le temps que met la sortie pour entrer définitivement dans le domaine défini par son niveau de valeur finale à $\pm 5\%$.

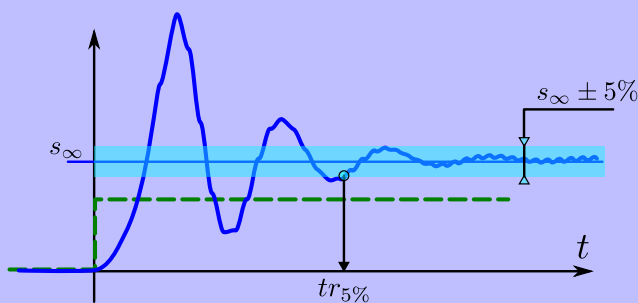


FIG. 12 – Critères de rapidité : $t_{r5\%}$ et t_m

Temps de montée noté t_m est un autre critère qui correspond à la durée nécessaire pour que la grandeur de sortie passe de 10% à 90% de sa réponse asymptotique.

4.4. Dépassement

La notion de dépassement est parfois un critère de première importance qui vient en complément des deux critères précédents... Songez aux cas classiques : Usinage, asservissement de température...

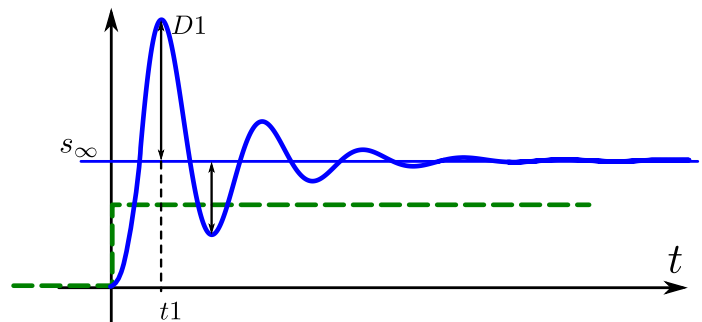


FIG. 13 – Notion de dépassement

Deuxième partie

Étude des Systèmes asservis Dynamiques Linéaires Continus Invariants

Dynamique Par opposition à un système statique ou à réponse instantanée. On dit qu'un système est statique si ses grandeurs physiques de sortie dépendent uniquement et instantanément des grandeurs d'entrées. Un système instantané ne présente aucune « inertie » aucun « retard » ... Pour un système dynamique les grandeurs de sortie ne sont pas fonction seulement des valeurs actuelles des grandeurs d'entrées mais également de leurs valeurs passées...

Linéaire Si $s_1(t)$ est la réponse d'un système à une entrée $e_1(t)$ et si $s_2(t)$ est la réponse à une entrée $e_2(t)$ alors on dira que le système est linéaire si une entrée de type $\alpha \cdot e_1(t) + \beta \cdot e_2(t)$ conduit à une réponse en sortie du type $\alpha \cdot s_1(t) + \beta \cdot s_2(t)$. On dit qu'un système linéaire satisfait le principe de superposition. Les principales causes de non-linéarité sont : Effet de seuil, saturation, courbure, hystérésis – Voir plus loin 5.2 page suivante.

Continu L'amplitude des signaux considérés sera toujours associée à des grandeurs variant de manière continue. Par opposition à des grandeurs quantifiées variant de manière discrète. Ces grandeurs seront observées en fonction du temps représenté lui même de manière continue – par opposition au cas d'un signal échantillonné.

Amplitude continue

Amplitude discrète

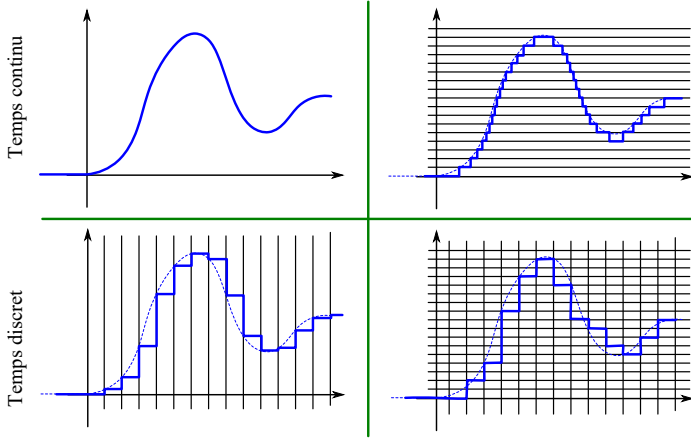


FIG. 14 – Signaux analogique, quantifié, échantillonné, numérique

Invariant Un système invariant est un système dont les caractéristiques et le comportement ne se modifient pas au cours du temps. Les phénomènes d'usure, de vieillissement ne sont pas pris en compte... Ce qui peut s'énoncer comme suit :

Si une entrée $e(t)$ conduit à une réponse du système $s(t)$ alors la même entrée décalée dans le temps $e(t - \tau)$ produira la même réponse également décalée dans le temps soit : $s(t - \tau)$. Dans le cas contraire il est dit *évolutif*.

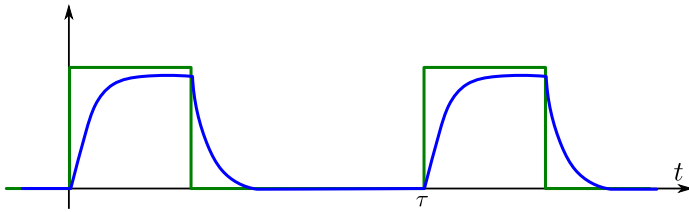


FIG. 15 – Système invariant — évolutif

5. Modélisation mathématique des S.D.L.C.I.

5.1. Description à l'aide d'équations différentielles

Un S.D.L.C.I. peut toujours être décrit par une équation différentielle linéaire — puisque système linéaire — à coefficients constant — puisque système invariant — liant les grandeurs d'entrée et de sortie. L'équation générale d'un tel système est de la forme :

$$b_m \frac{d^m s}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} s}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{ds}{dt} + b_0 \cdot s = a_n \frac{d^n e}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} e}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{de}{dt} + a_0 \cdot e \quad (1)$$

Pour tout les systèmes physiques le principe de causalité impose toujours : $m \geq n$. C'est toujours la grandeur de sortie — conséquence — qui apparaît avec l'ordre de dérivation le plus élevé.

Notez qu'il n'y a pas de termes constant dans cette équation... Si l'un des membres apparaissait sous la forme $C + c_0 \cdot y(t) + c_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots$ il suffirait alors de poser le

changement de variable $\tilde{y}(t) = y(t) + \frac{C}{c_0}$ pour se ramener à la forme de l'équation générale.

Exemples : Filtre RC, Suspension

5.2. Caractéristique statique d'un système

On soumet le système à une entrée de valeur constante $E = e1$ et on attend suffisamment longtemps pour que la sortie soit stabilisée, on mesure alors sa valeur stabilisée $s_\infty = s1$. On dit que le couple $(e1, s1)$ est un *point de fonctionnement* ou *point d'équilibre* du système. On répète cette mesure pour d'autre valeur de l'entrée... On peut ainsi tracer la *courbe caractéristique statique* du système qui représente la loi entrée-sortie du système en *régime permanent*. Dans le cas d'un système linéaire le couple $(e1, s1)$ est un point de fonctionnement ou point d'équilibre du système si et seulement si il est solution de l'équation différentielle lorsque l'ensemble des termes dérivés sont nuls. On a alors : $b_0 \cdot s1 = a_0 \cdot e1$ autrement dit : $s1 = \frac{a_0}{b_0} \cdot e1$. Ainsi la courbe caractéristique statique d'un système linéaire est une droite passant par l'origine.

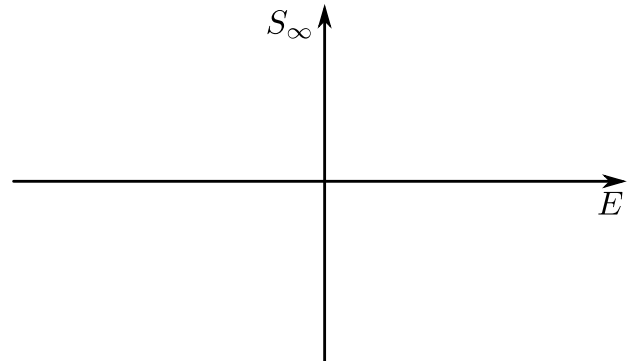


FIG. 16 – Caractéristique statique d'un système linéaire

Caractéristiques statiques de systèmes non-linéaires

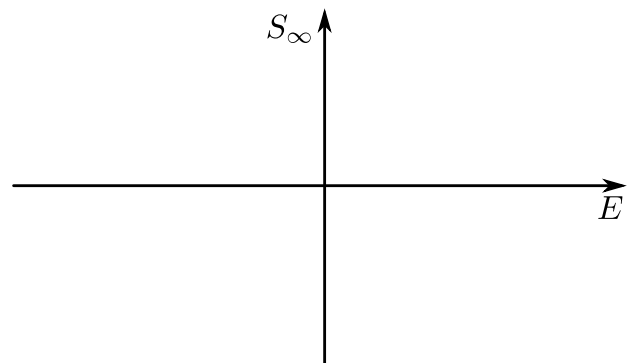


FIG. 17 – saturation

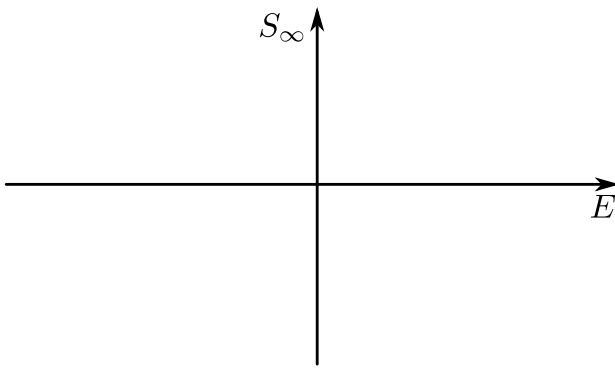


FIG. 18 – seuil

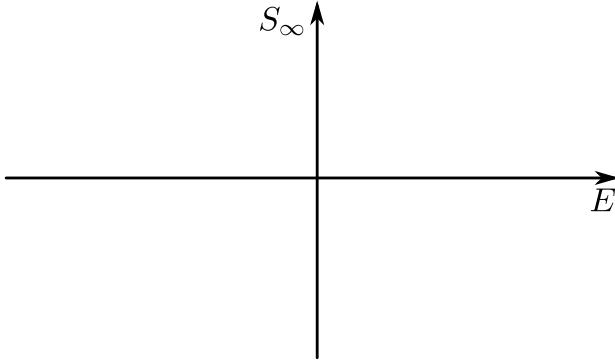


FIG. 19 – hystérésis

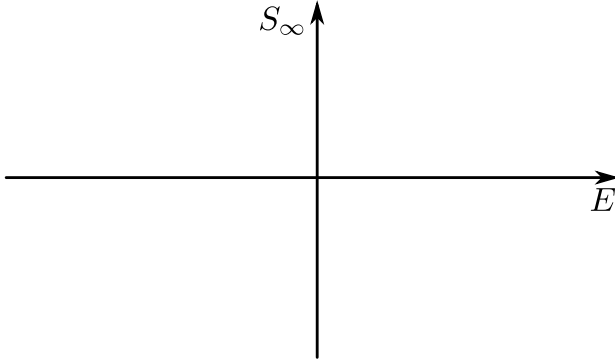


FIG. 20 – autre

5.3. Description à l'aide de Fonction de transfert – Transmittance

Cette approche nécessite l'emploi de la transformée de Laplace – Voir Annexe A. La transformée de Laplace permet de remplacer une équation différentielle du type (1) dans le domaine temporelle par une équation polynomiale dans le domaine symbolique.

Lorsque toutes les conditions initiales sont nulles alors la transformée de Laplace de l'équation différentielle générale caractérisant un système dynamique linéaire continu invariant conduit à écrire :

$$b_m \cdot p^m \cdot S(p) + b_{m-1} \cdot p^{m-1} \cdot S(p) + \dots + b_1 \cdot p \cdot S(p) + b_0 \cdot S(p) = a_n \cdot p^n \cdot E(p) + a_{n-1} \cdot p^{n-1} \cdot E(p) + \dots + a_1 \cdot p \cdot E(p) + a_0 \cdot E(p) \quad (2)$$

d'où après factorisation :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{a_n \cdot p^n + a_{n-1} \cdot p^{n-1} + \dots + a_1 \cdot p + a_0}{b_m \cdot p^m + b_{m-1} \cdot p^{m-1} + \dots + b_1 \cdot p + b_0} \quad (3)$$

Ainsi lorsque toutes les conditions initiales sont nulles on peut définir $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ la *fonction de transfert* du système ou *transmittance* de l'un de ces composants.

La fonction de transfert entre une entrée et une sortie d'un système modélise le rapport entre la transformée de Laplace de la sortie et la transformée de l'entrée.



Les fonctions de transfert sont notées sous formes canoniques :

$$H(p) = K \cdot \frac{N(p)}{p^\alpha \cdot D(p)}$$

avec $N(0) = D(0) = 1$

- Le degré du dénominateur est appelé « *ordre du système* » — ou de la fonction de transfert ;
- L'équation $p^\alpha \cdot D(p) = 0$ est appelée « *équation caractéristique* » ;
- Les zéros du dénominateur sont les « *pôles* » de la fonction de transfert ;
- Les zéros du numérateur sont les « *zéros* » de la fonction de transfert ;
- $K = \frac{a_0}{b_0}$ est appelé *gain statique* du système si $\alpha = 0$, *gain en vitesse* si $\alpha = 1$;
- Dans le cas particulier où $H(p)$ représente en fait une *FTBO* d'un système asservi alors α , dans ce cas, est appelé « *classe du système* » et représente le nombre d'intégrateurs dans cette boucle ouverte.

Les SLCI sont souvent représentés sous forme de schéma-blocs. Pour chacun des blocs, la sortie est égale au produit de l'entrée par la fonction de transfert du bloc.

6. Schéma fonctionnel d'un S.L.D.C.I. – Schéma-blocs

Dans toute la suite, sauf précision explicite, les conditions initiales seront supposées nulles. Reprenons la description par bloc du type de la figure 2 page 2.

Chaque bloc du schéma est associé à un composant du S.D.L.C.I. étudié. On affecte à chaque bloc la fonction de transfert du composant correspondant. Les branches ou les arcs qui relient les blocs sont associés aux informations d'entrée et de sortie de chaque composant. On remplace ainsi un système d'équations par une représentation graphique.

En plus des blocs un schéma fonctionnel peut comporter des :

Jonctions ou point de prélèvement ;

Sommateurs qui permettent d'additionner et soustraire plusieurs variables en entrée – Ils ne possèdent qu'une seule sortie ;

Comparateurs permettant de décrire une différence de deux grandeurs – Ce n'est qu'un cas particulier de sommateur.

6.1. Manipulation des schémas-blocs – Schéma équivalent

Il est toujours possible, en suivant des règles de manipulation précises, de modifier la structure d'un schéma-bloc afin de le simplifier. Ces manipulations conduisent à un schéma équivalent — du point de vue mathématique — mais dans lequel les blocs ne peuvent plus être associés à un constituant réel identifiable dans le système. De même les branches entre blocs peuvent ne plus correspondre à des grandeurs physiques mesurables sur le système réel. L'intérêt d'un tel travail de simplification permet de ramener l'étude d'un système particulier à l'étude de cas génériques parfaitement connus.

Les manipulations sur les blocs sont décrites sur les figures suivantes :

FIG. 21 – Produit de plusieurs blocs en série

FIG. 22 – Déplacement d'un point de prélèvement vers l'amont ou vers l'aval

FIG. 23 – Déplacement d'un comparateur vers l'amont ou vers l'aval

FIG. 24 – Schéma à retour unitaire

6.2. Fonctions de transfert – Définitions

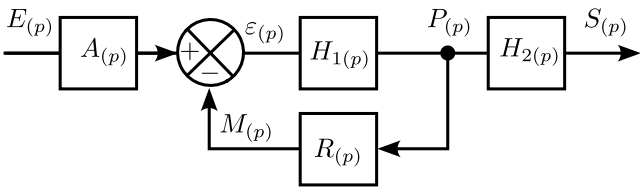


FIG. 25 – Schéma-blocs générique

 On défini :

$FTCD(p) = \frac{S(p)}{\varepsilon(p)}$ La fonction de transfert en commande directe qui caractérise la chaîne d'action du système.

$FTCR(p) = \frac{M(p)}{P(p)}$ La fonction de transfert de la chaîne de retour qui caractérise la chaîne de mesure du système.

$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ La fonction de transfert en boucle fermée qui caractérise le fonctionnement du système dans sa globalité.

$FTBO(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$ La fonction de transfert en boucle ouverte dont l'étude fournit des informations précieuses sur le comportement du système...

 Formule de Black

 On montre aisément que :

$$FTBF(p) = \frac{FTCD(p)}{1 + FTBO(p)}$$

Dans le cas d'un système à retour unitaire la formule de BLACK devient :

$$FTBF(p) = \frac{FTBO(p)}{1 + FTBO(p)}$$

A. Transformée de Laplace

Soit $f(t)$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On appelle *transformée de Laplace* la fonction :

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Avec $p = \alpha + j \cdot \omega$ une variable complexe, sans dimension et sans signification physique.
Dans le cadre de ce cours les fonctions sont toujours causales ainsi nous utiliserons la transformée de Laplace sous la forme :

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Propriétés de la transformée de Laplace

Linéarité

$$\mathcal{L}\{\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t)\} = \alpha \cdot F(p) + \beta \cdot G(p)$$

Théorème du retard

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-\tau p} \cdot F(p)$$

Transformée de fonction dérivées

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\} = p \cdot \mathcal{L}\left\{\frac{d^{n-1} f(t)}{dt^{n-1}}\right\} - \frac{d^{n-1} f(0)}{dt^{n-1}}$$

Ainsi par exemple :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = p \cdot F(p) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^4 f(t)}{dt^4}\right\} = p^4 \cdot F(p) - p^3 \cdot f(0) - p^2 \cdot f'(0) - p \cdot f''(0) - f'''(0)$$

Transformée d'une primitive

$$\mathcal{L}\left\{g(t) = \int_0^t f(\tau) \cdot d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$$

Théorème de la valeur initiale Lorsque la limite existe alors :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{p \rightarrow \infty} p \cdot F(p)$$

Théorème de la valeur finale Lorsque la limite existe alors :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot F(p)$$

Table des transformées usuelles indispensables !

$f(t)$	$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
Dirac $\delta(t)$	1
Echelon $K \cdot u(t)$	$\frac{K}{p}$
Rampe $K \cdot t \cdot u(t)$	$\frac{K}{p^2}$
$K \cdot t^n \cdot u(t)$	$\frac{K \cdot n!}{p^{n+1}}$
$\sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-a \cdot t} \cdot f(t) \cdot u(t)$	$F(p + a)$

Inversion de la transformée de Laplace

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$ alors $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$. Cette inversion directe est possible et fait appel à l'intégrale de MELIN-FOURIER – Hors programme – mais dans la pratique, et c'est là l'un des intérêts majeur de cette méthode, le passage du domaine symbolique au domaine temporel se fera simplement en exploitant les tables de transformées usuelles ainsi que les propriétés de la transformée de Laplace.

En effet si un système peut être caractérisé par une fonction de transfert $H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$ alors :

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) = \frac{P(p)}{Q(p)}$$

Où $P(p)$ et $Q(p)$ sont des polynômes à coefficients réels tels que $\deg(P) < \deg(Q)$.

Pour une sollicitation $E(p)$ en entrée connue alors $S(p)$ est connu. La recherche de la réponse $s(t)$ à cette sollicitation se fera comme suit :

- 1. Rechercher les racines de $Q(p)$ afin de le factoriser sur $\mathbb{R}$:

$$Q(p) = K \cdot \prod_i (p - p_i)^{m_i} \cdot \prod_j (p^2 + a_j p + b_j)^{n_j}$$

- 2. Décomposer la fraction $S(p)$ en *éléments simples* – sur $\mathbb{R}$ le plus souvent :

$$S(p) = \frac{P(p)}{Q(p)} = \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(p - p_i)^k} + \sum_j \sum_{\ell=1}^{n_j} \frac{B_{j\ell} p + C_{j\ell}}{(p^2 + a_j p + b_j)^\ell}$$

- 3. Calculez les coefficients A_{ik} , $B_{j\ell}$, et $C_{j\ell}$ en réduisant l'expression qui vient d'être décomposer en éléments simples ¹ au même dénominateur puis en identifiant ce résultat à la forme initiale de $S(p)$.
- 4. Exploiter les tables de transformée de Laplace pour identifier les différents termes de $s(t)$.

1. D'autres méthodes astucieuses existent...